

中華電信智慧創新應用大賽

作品提案規劃書

組別	☐ 校園組 ☒ 社會組
作品名稱	星夜守望者 AI 韌性通訊編排平臺
團隊名稱	韌訊小队
作品主題 (請擇一)	☐ 智慧醫療 ☐ 智慧環境 ☐ 智慧交通 ☐ 智慧金融 ☐ 智慧製造 ☐ 智慧生活 ☐ 智慧文化 ☒ 智慧通信
海地星空應用獎申請	☒ 本作品使用海地星空應用，並申請「海地星空應用獎」
作品簡介	星夜守望者是面向家庭、社區、企業據點與地方救災單位的 AI 韌性通訊助理。系統結合行動、固網寬頻、衛星、微波、海纜等「海地星空」多元通訊能力，以 AI Agent 判讀使用者情境、網路狀態與事件嚴重度，自動選擇低頻寬文字、語音摘要、群組回報或衛星備援等通訊策略。它把平時的生活助理、防災通知、家人平安回報、企業營運續航與中華電信網路服務整合為可落地的訂閱服務，降低災害與斷訊時的資訊落差，並提升中華電信在智慧通信與韌性城市市場的服務價值。
作品說明	<u>壹、主題說明</u> 本作品選擇「智慧通信」主題，核心問題是一般用戶在災害、尖峰壅塞、基地臺維修、偏鄉或移動場景中，常不知道哪一種通訊方式最可靠，也缺少能把家人、企業同仁、社區與救災資訊整合在一起的即時助理。現有緊急通報多偏向單向廣播；一般通訊 App 又仰賴既有網路條件，當網路品質下降時，資訊容易分散、重複或延遲。 星夜守望者以中華電信多元網路資源為基底，建立「平時好用、急時能用、斷點可續」的通訊服務。平時提供生活與家庭安全助理；

事件發生時，AI 依據使用者身分、地點、通訊可用性與事件類型，切換為精簡訊息、語音播報、群組平安回報、企業值班通報或衛星備援指引。目標對象包含家庭用戶、銀髮照護家庭、社區管委會、中小企業據點、戶外工作者與地方防救災合作單位。

貳、作品特色

- AI 韌性通訊決策：以規則引擎搭配 AI Agent，依事件嚴重度、網路品質、收件對象與可用頻寬，推薦或自動切換訊息格式與通訊路徑。
- 海地星空整合：把行動網路、固網寬頻、衛星、微波、海纜等多元網路視為服務能力池，將中華電信的網路優勢轉化為使用者可感知的韌性體驗。
- 低頻寬優先設計：災害或壅塞時先傳送文字、狀態碼、位置摘要與必要語音，再補送完整內容，提升弱網環境下的訊息抵達率。
- 生活助理與緊急模式雙軌：平時可查詢家人平安、設備狀態、社區公告與行程提醒；急時自動進入事件面板，集中處理求助、回報、確認與指引。
- 企業與社區可擴充：支援值班群組、據點清冊、員工安全回報、停電/斷網應變流程與地方單位公告串接，具 B2C、B2B2C、B2G 商轉空間。

參、設計理念

設計理念是「用 AI 把通訊服務從連線工具升級為韌性決策服務」。使用者真正需要的不是知道所有網路技術細節，而是在關鍵時刻確定訊息能被送達、被理解、被回覆。作品以三個原則設計：第一，先保命再補充，所有緊急模式都以最小必要資訊為優先；第二，先人後系統，介面避免複雜設定，讓家庭長者或第一線人員也能快速回報；第三，先落地再擴大，初期以既有手機 App、簡訊、語音、Web 管理臺與雲端服務實作，不需等待新硬體普及。

與一般聊天機器人不同，本作品不只是回答問題，而是依據網路狀態與任務緊急度做通訊編排；與一般防災 App 不同，本作品不只

推播公告，而是把個人、家庭、企業與社區的回報閉環建立起來；與單一衛星或備援方案不同，本作品把多網路能力抽象為可營運的服務層，可隨中華電信既有產品組合逐步導入。

肆、架構說明

系統由使用者端、AI 編排層、通訊服務層、資料治理層與營運管理臺五部分組成；MVP 以可展示的 Web 控制臺、網路狀態模擬器與通道決策引擎呈現。

1. 使用者端：手機 App、Web 入口、簡訊互動與語音互動，提供一鍵報平安、緊急求助、家庭/團隊狀態面板與管理臺。
2. 事件 API：POST /events 建立事件，欄位包含 event_type、severity、location_risk、group_size、ack_target、privacy_level、battery_level、network_snapshot。
3. AI 編排層：先做事件分級與訊息壓縮，再依通道評分選擇傳送路徑；RAG 知識庫可放防災 SOP、企業應變手冊、地方公告與服務 FAQ。
4. 通訊服務層：抽象化 Push、SMS、語音 IVR、衛星簡訊、企業專線、微波/固定備援等通道，統一輸出 route_plan、payload_format、fallback_order。
5. 資料治理層：保存最小必要個資、事件紀錄、同意設定、角色權限與稽核紀錄；緊急事件資料預設留存 30 天，可依企業或公部門專案調整。
6. 營運管理臺：即時顯示事件等級、通道分數、送達率、回覆率、未確認名單、SLA 倒數與備援通道啟用紀錄。

通道評分公式： $\text{score} = 0.30 * \text{availability} + 0.20 * \text{signal} + 0.15 * \text{latency_score} + 0.15 * \text{loss_score} + 0.10 * \text{cost_score} + 0.10 * \text{policy_match}$ 。分數低於 60 分不作為主通道；低於 45 分只列為備援。

事件分級： severity 1-2 為一般提醒，3 為注意事件，4 為緊急確認，5 為生命安全或營運中斷；severity ≥ 4 時自動啟用至少兩條通道。

低頻寬閾值：available_bandwidth < 64 kbps 時改為 160 字以內文字；< 16 kbps 時只保留狀態碼、座標、時間與回覆選項；完全斷網時排入衛星或語音備援。

SLA 目標：家庭平安回報 5 分鐘內取得 80% 回覆；企業據點 10 分鐘內取得 90% 值班確認；社區公告 30 分鐘內產出未確認名單。

Demo 實作會提供三個可切換情境：颱風夜家庭平安回報、企業據點斷網應變、山區巡檢弱訊號。評審可調整頻寬、延遲、封包遺失、電量、事件等級與群組人數，畫面會即時計算主通道、備援順序、訊息壓縮後 payload、預估送達率與未確認名單。

伍、使用情境

- 家庭安全：颱風夜網路壅塞時，使用者按下「一鍵報平安」，AI 將位置與狀態壓縮成低頻寬訊息，優先通知家人；若家人未回覆，系統提醒改用語音或簡訊。
- 銀髮照護：長者不需操作複雜 App，可透過語音說「我沒事」或「需要協助」，系統自動轉成文字摘要並推送給照護者。
- 企業營運續航：中小企業設定分店與值班群組，斷網或停電時由系統發出員工安全確認、客戶服務公告與備援聯繫流程。
- 社區防災：管委會或裏辦公室可發送分眾公告，系統統計回覆率與未確認名單，協助掌握資訊傳達缺口。
- 偏鄉與戶外作業：在山區、海邊或移動巡檢場域，系統提示可用通訊方式與最可靠訊息格式，降低工作安全風險。

陸、商業模式

本作品可包裝為中華電信智慧通信增值服務，採多層訂閱與專案導入模式。B2C 端提供家庭守護月租，搭配行動門號、寬頻、智慧家庭或銀髮照護方案；B2B 端提供企業據點韌性通訊管理，依據點數、成員數與通訊量收費；B2G/社區端則可與地方防災、社區安全、偏鄉服務與企業 ESG 專案合作。對中華電信而言，作品可提升既有通訊資產的差異化價值，帶動增值服務 ARPU，並強化衛星、固網、行動與雲端服務的整體解決方案銷售。

- 家庭版：每月訂閱，包含家庭成員、安全清單、平安回報與緊急模式。
- 社區版：以戶數或群組數計價，提供公告、回覆統計、弱網策略與管理臺。
- 企業版：以據點與人數計價，提供營運續航 SOP、值班群組、稽核報表與 SLA 指標。
- 合作專案：與地方政府、防災單位、長照機構、保險或企業 ESG 專案共同推廣。

柒、預期成果

- 初賽至決賽期間完成可展示 MVP：手機互動頁、Web 管理臺、AI 編排 API、網路狀態模擬器與三個使用情境 Demo。
- 驗證弱網情境下的訊息壓縮、通道切換與回報閉環，提出訊息抵達率、平均回覆時間、未確認名單比例等評估指標。
- 完成商業化假設：家庭版、社區版、企業版三種定價草案與導入流程。
- 形成可與中華電信既有行動、寬頻、雲端、衛星與企業服務接軌的合作藍圖。
- 長期目標是在智慧城市、防災、長照與企業韌性市場建立可複製的智慧通信服務。

捌、開發工具及其他相關說明

- 前端 Demo：HTML/CSS/JavaScript 或 React，呈現情境切換、參數滑桿、通道評分、事件時間線與訊息 payload 預覽。
- 後端原型：Python FastAPI，核心端點包含 POST /route/plan、POST /notify/send、POST /ack、GET /events/{id}/dashboard。
- AI：LLM Agent 負責訊息摘要、收件者語氣轉換與低頻寬改寫；規則引擎負責可驗證的通道評分與閾值判斷，避免黑箱決策。
- 資料模型：events、recipients、channels、route_plans、delivery_logs、ack_logs、consent_records、audit_logs 八張主表即可支撐 MVP。
- 通訊整合：Demo 階段以模擬 API 呈現行動、固網、簡訊、語

音、推播與衛星備援；正式合作階段再串接中華電信可開放之服務介面。

- 資安與隱私：採最小化蒐集、角色權限、事件留存期限、可撤回同意與操作稽核。緊急模式僅使用必要資料，避免將敏感位置長期保存。

拾、Demo 展示規格

本作品可展示的最小功能為「事件建立 -> 通道評分 -> 訊息壓縮 -> 多通道送出 -> 回覆追蹤」。展示不需真實串接電信核心網，先以模擬器呈現決策邏輯與營運畫面，待進入合作驗證階段再替換為正式 API。

輸入參數：severity、bandwidth_kbps、latency_ms、packet_loss、battery、recipient_count、ack_target、channel_availability。

輸出結果：primary_channel、fallback_order、compressed_payload、estimated_reach_rate、ack_deadline、operator_actions。

可展示畫面：情境面板、通道分數排行、訊息預覽、事件時間線、回覆統計、未確認名單、備援啟用原因。

決賽延伸：加入語音轉文字、實際簡訊測試帳號、地圖熱區、企業值班名冊匯入與管理者報表匯出。

拾壹、參考資料

- 2026 中華電信智慧創新應用大賽競賽辦法與作品提案規劃書模板。
- 中華電信智慧創新應用大賽官方網站：<https://cht5g.com.tw/>
- 獎金獵人活動
頁：<https://bhuntr.com/tw/competitions/ah6ooacwn1nx2ylujr>

拾貳、補充說明

本提案不在文件中揭露參賽者姓名或參賽單位，符合官方模板提醒。正式報名時，參賽者仍需在報名系統與參賽同意書中填寫真實資料，並上傳身分證明文件。

文件規格：以 A4 格式，最多不得超過 15 頁，並請另存為 PDF 檔案上傳繳交。

※不得於文件提示或揭露參賽單位、姓名

※第壹~柒項為必須之部分